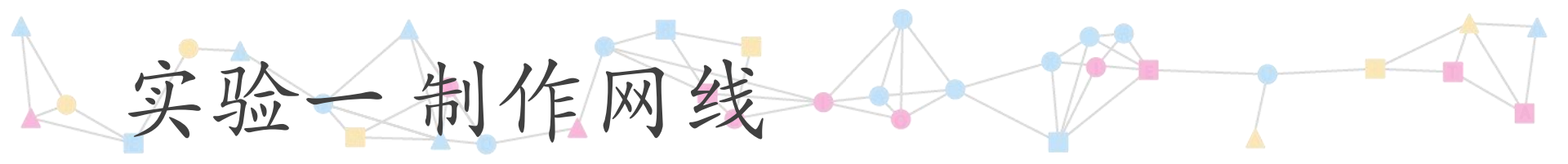


计算机网络

实验一 制作网线

计算机与软件学院
深圳大学



实验一 制作网线

■ 实验目的

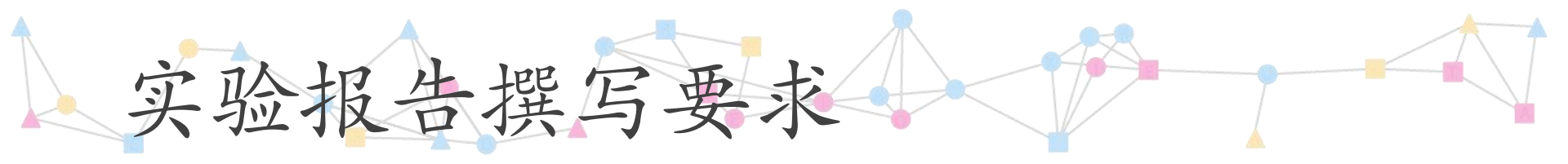
- 了解以太网网线（双绞线）和制作方法。

■ 实验内容

- 了解网线与水晶头。
- 学习网线制作方法。

■ 实验环境和要求

- 网线、水晶头、压线钳、剥线钳、网线测试器。



实验报告撰写要求

- 使用教务处制作的实验报告模板
- 注意按进度填写实验时间和实验报告提交时间
- 填写模板中的每一部分
- 填写实验步骤时，做到条理清晰
- 注意截图清晰、美观
- 实验报告只有截图，没有文字说明讲解会扣分
- 出现一模一样的实验报告，均得零分

RJ -45

- RJ-45连接器包括一个插头和一个插孔（或插座）。插孔安装在机器上，而插头和连接导线（现在最常用的就是采用无屏蔽双绞线的5类线）相连。EIA/TIA制定的布线标准规定了8根针脚的编号。

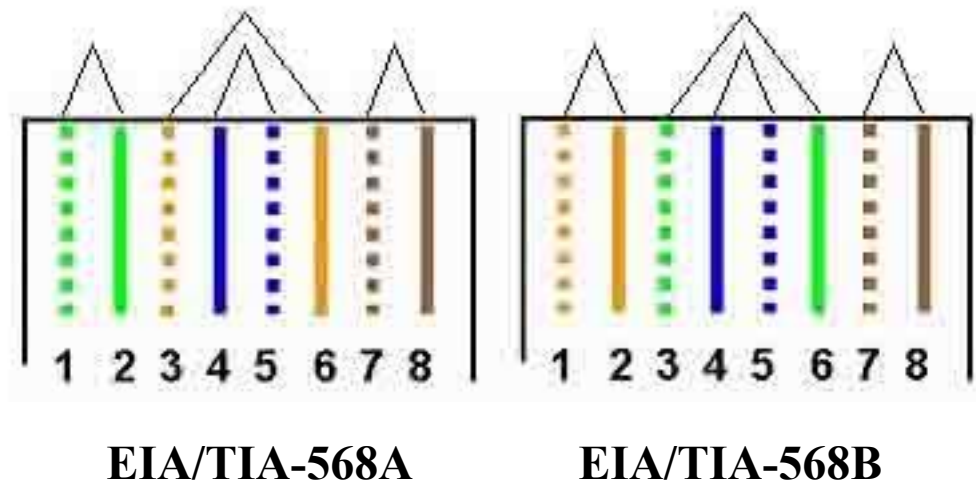
如果看插头，将插头的末端面对眼睛，而且针脚的接触点插头的在下方，那么最左边是①，最右边是⑧

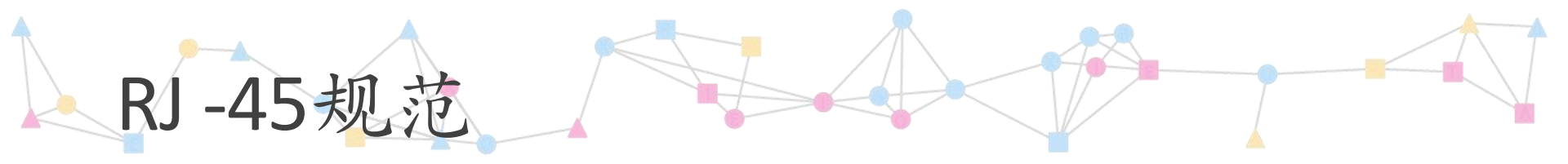
针脚1	发送
针脚2	发送
针脚3	接收
针脚4	不使用
针脚5	不使用
针脚6	接收
针脚7	不使用
针脚8	不使用



RJ-45规范

- EIA/TIA-568标准规定了两种RJ45接头网线的连接标准，即EIA/TIA-568A和EIA/TIA-568B。这两种标准的连接方法如下图所示。





RJ-45 规范

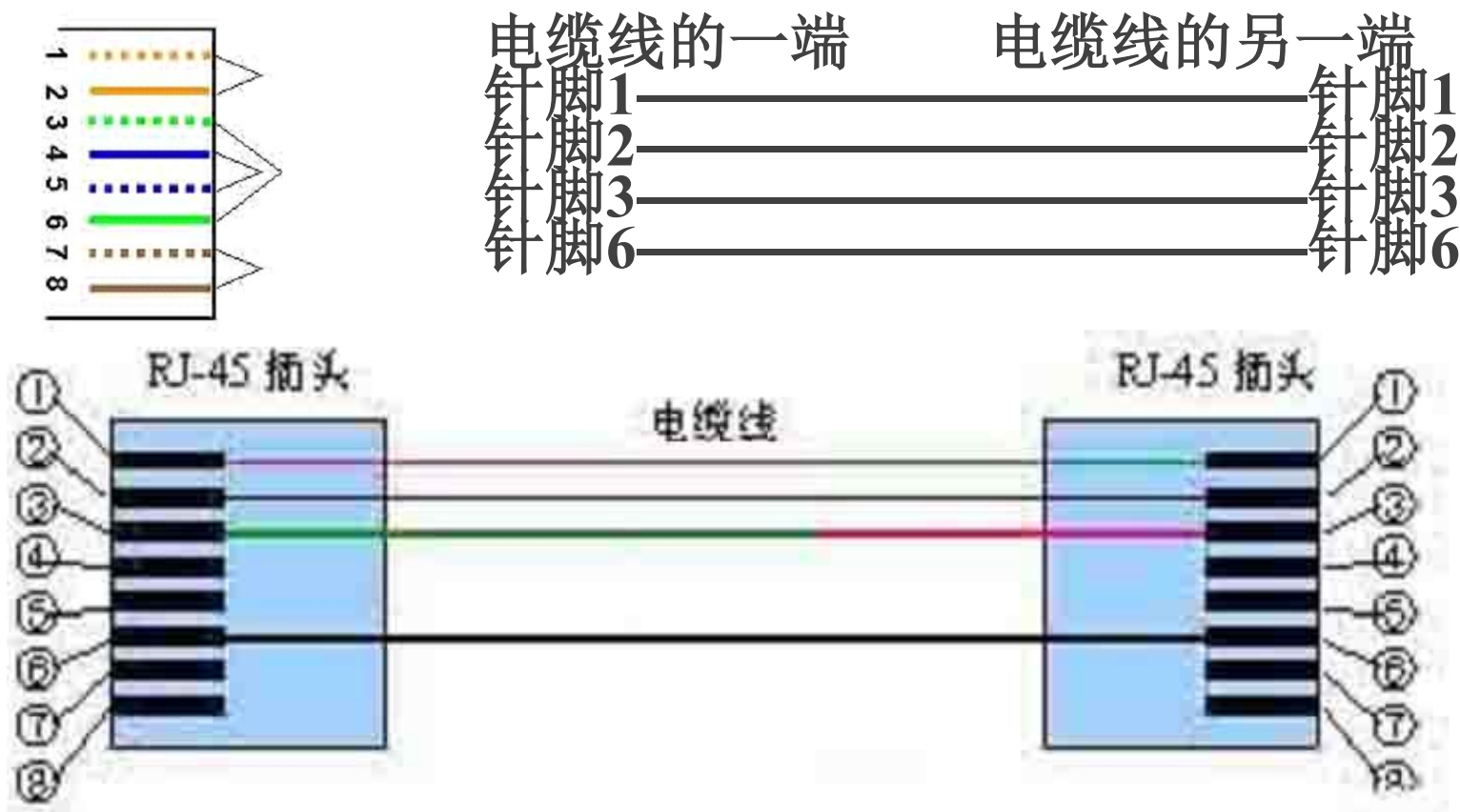
§ T568B规定的连接方法是：

- 1—— 白-橙
- 2—— 橙色
- 3—— 白-绿
- 4—— 蓝色
- 5—— 白-蓝
- 6—— 绿色
- 7—— 白-棕
- 8—— 棕色

特别强调，线序不能随意改动。例如，从上面的连接标准情况看，1和2是一对线，3和6又是一对线。如果我们将以上规定的线序弄乱，例如，将1和3用作发送的一对线，而将2和4用作接收的一对线，那么这些连接导线的抗干扰能力就要下降，误码率就可能增大，这样就不能保证以太网的正常工作。

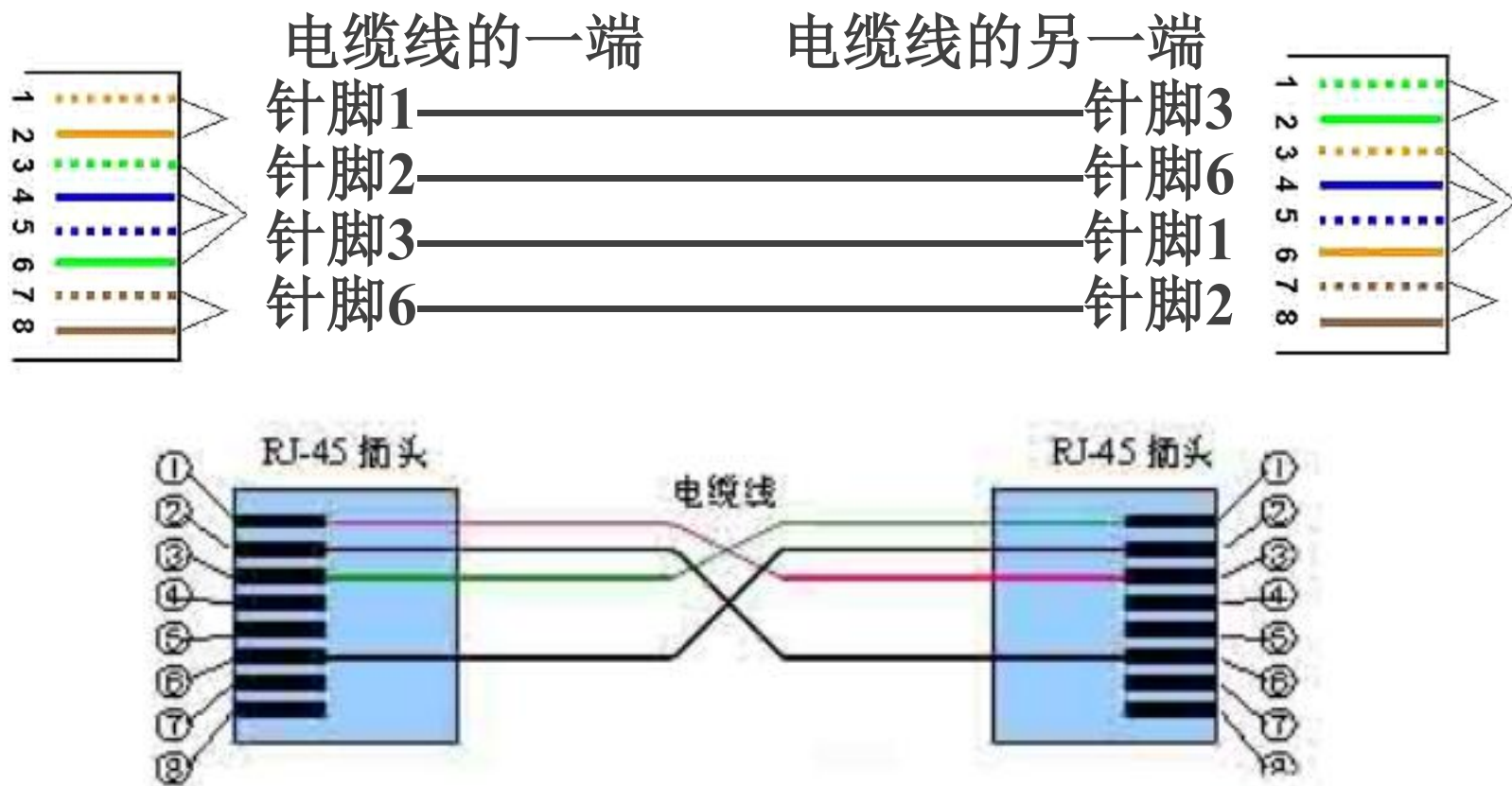
RJ-45规范

第一种连接：PC—Switch(Hub) 对连网线的连接



RJ-45 规范

第二种连接：两机（PC--PC）对连网线的连接



步骤一：准备工具与材料

MATERIALS NEEDED:

以太网压接连接器（水晶头）

RJ-45 Ethernet
Crimp Connector



剥线钳

FD-S501A Wire
Stripper/Cutter



压线钳

FD500R Tool



双绞线

**Cat5, Cat5e, and
Cat6** Cable



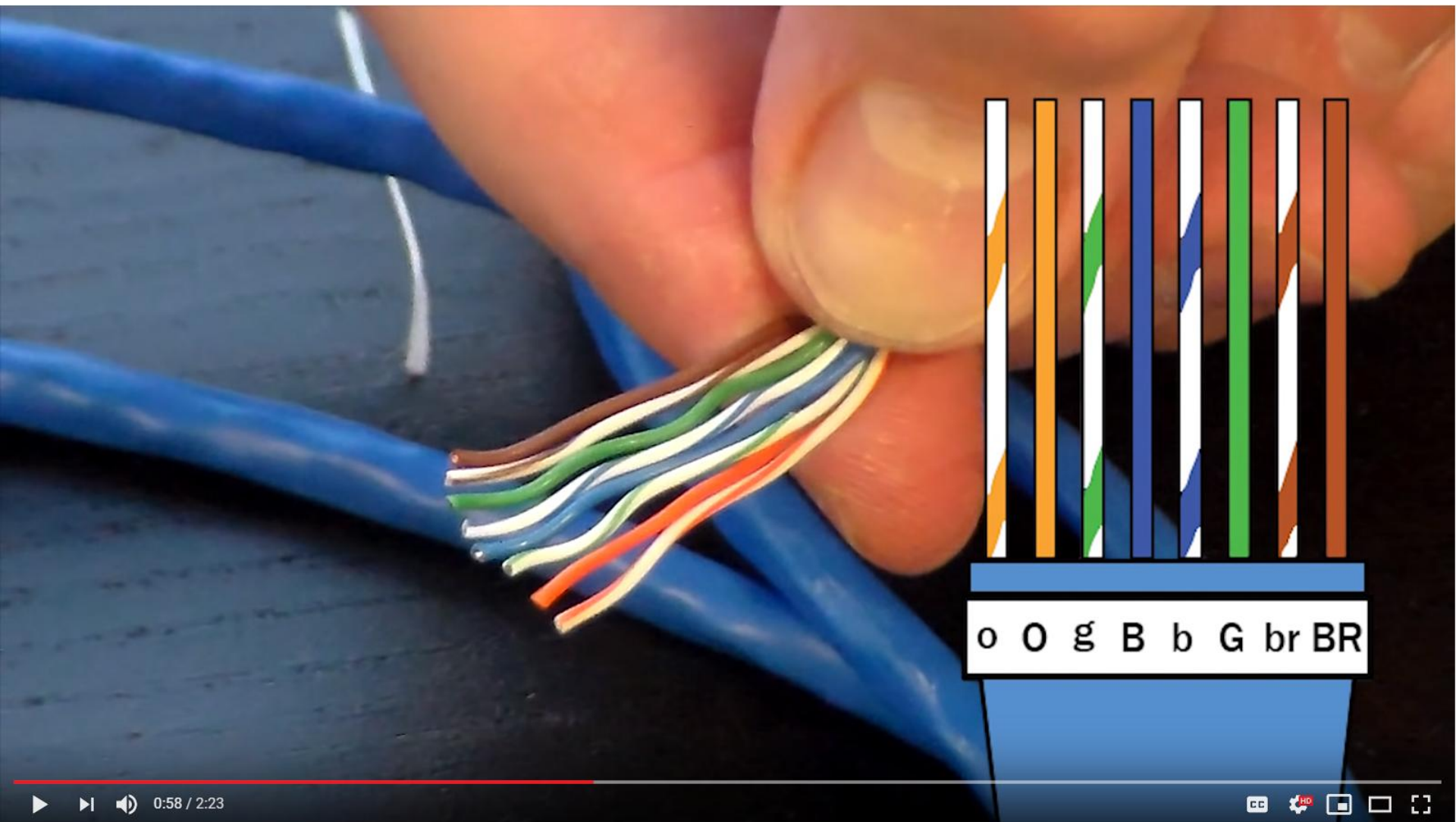
0:06 / 2:23

CC HD

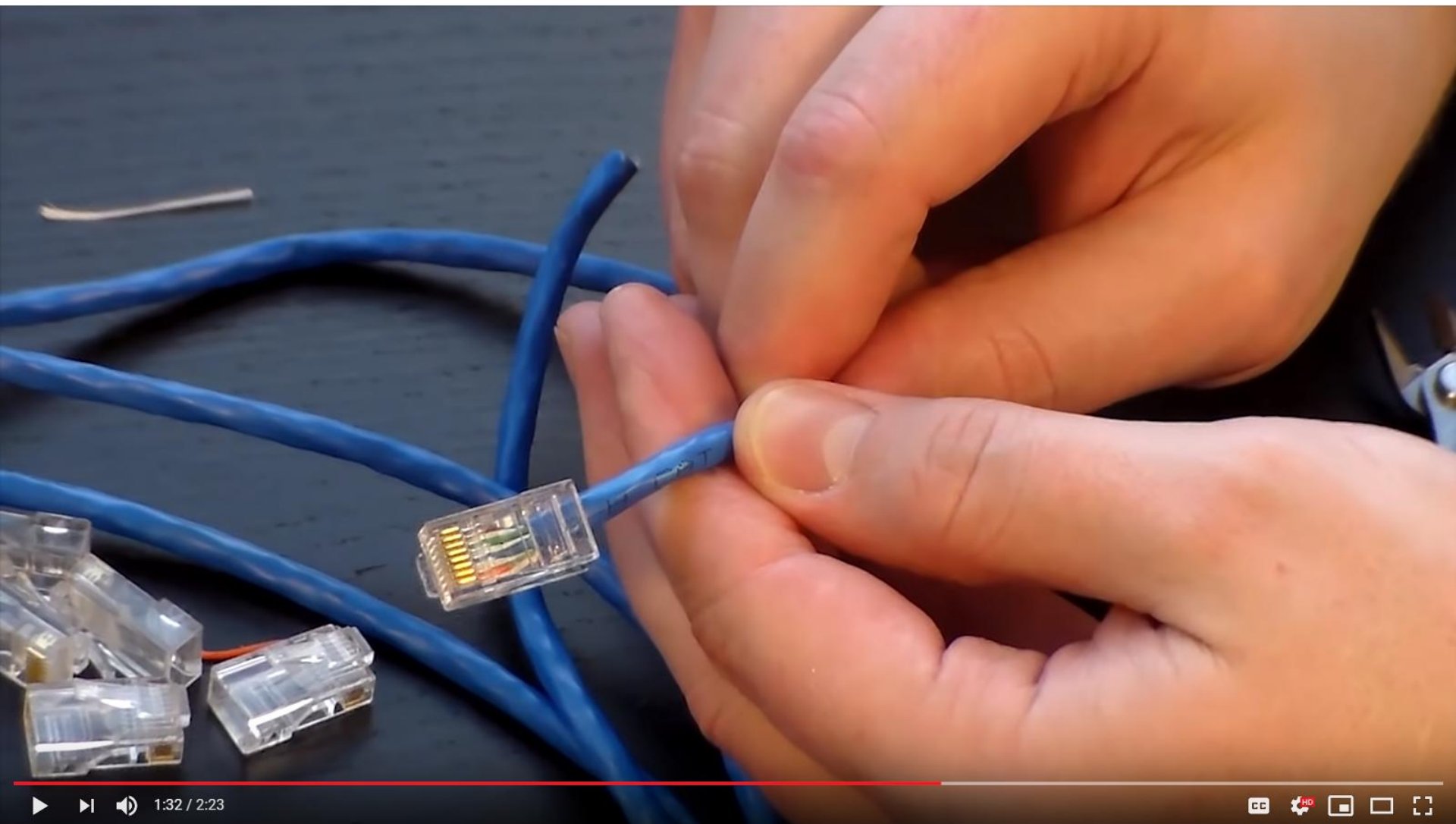
步骤二：剥掉双绞线的外层



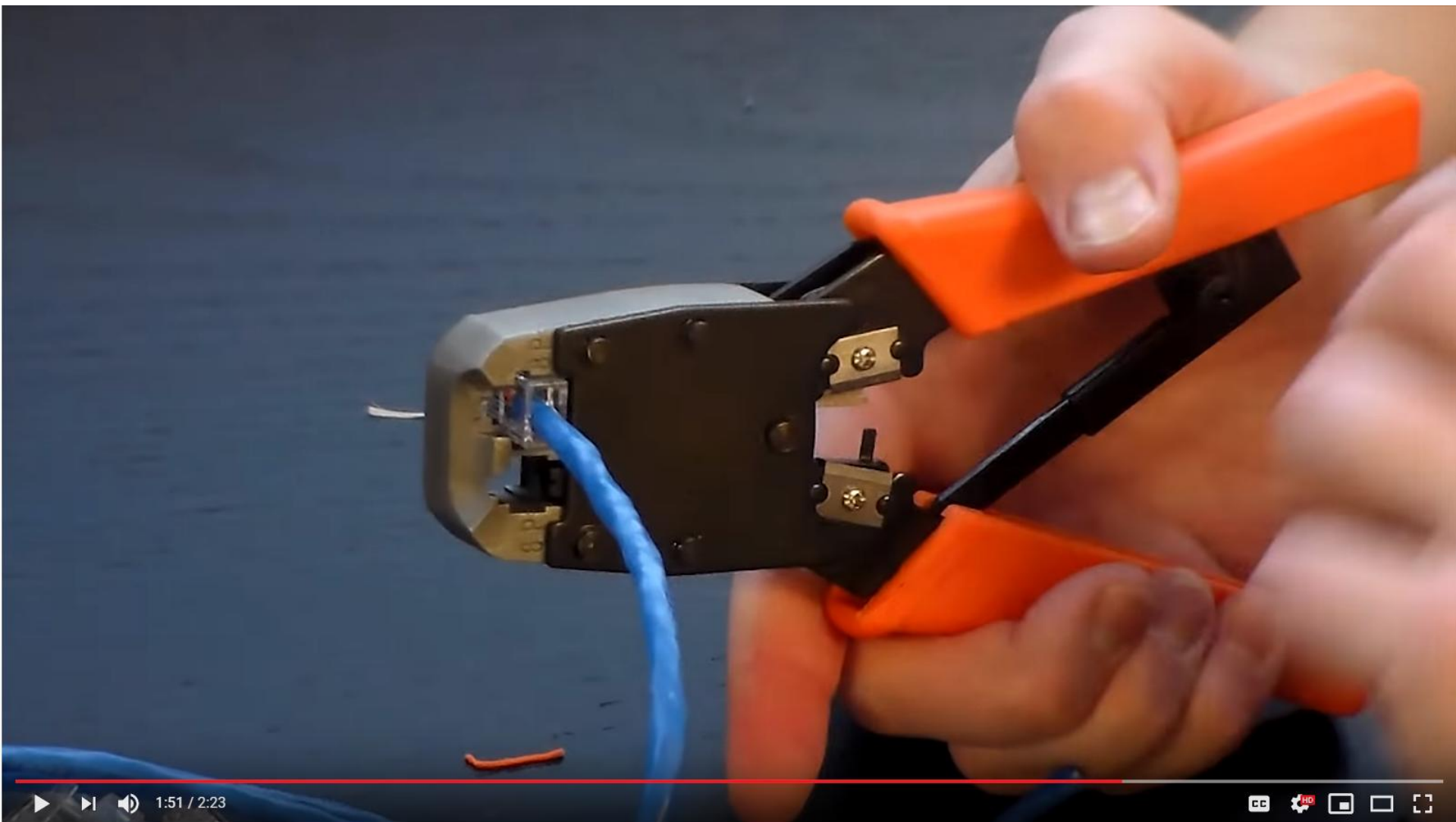
步骤三：按照颜色的顺序排线



步骤四：插入水晶头



步骤五：用压线钳压紧



步骤五：用压线钳压紧



步骤六：测试通信是否正常

